

Daten P10

Rückblick

1. Ordne der Größe nach: 52,2; 19,2; 85,1; 35,3.

- 2.** Berechne: $1400 : 7$; $528 : 11$; $16 : 4$.

- 3.** Ergänze die Tabelle Anteil | Winkel.

Anteil	Winkel
360°	
180°	
90°	
36°	
3,6°	

4. Eine Achse reicht mit 8 Kästchen bis 160. Wie viel ist ein Kästchen? Wie viele Kästchen hoch ist eine Säule für 90?

- 5.** Ergänze die Tabelle Wort | Prozent für: die Hälfte, ein Viertel, drei Viertel, jede 15.

Wort	Prozent
50 %	
25 %	
75 %	
$\frac{1}{15}$	

Minimum, Maximum, Spannweite in 5 der letzten 5 Prüfungen

6. Jemand fragt: „Welche Schuhgröße kommt am häufigsten vor?“ Kreuze an, welche Kenngröße gefragt ist.

- ☐ Spannweite
- ☐ Modalwert
- ☐ Median
- ☐ Mittelwert

P10 '14 **7.** Eine Tankstelle hat im Sommer 2012 zehn Wochen lang einmal pro Woche die Preise für die Kraftstoffe E 10 und Diesel notiert (in Cent pro Liter). Lies aus der Tabelle den niedrigsten und den höchsten Preis für E 10 ab (Minimum und Maximum).

Datum	E 10	Diesel
03.07.	154,2	139,6
10.07.	157,4	142,5
17.07.	158,8	144,2
24.07.	159,7	145,4
31.07.	159,1	146,2
07.08.	161,0	147,1
14.08.	164,8	150,7
21.08.	169,2	154,0
28.08.	168,1	153,1
04.09.	167,0	152,0

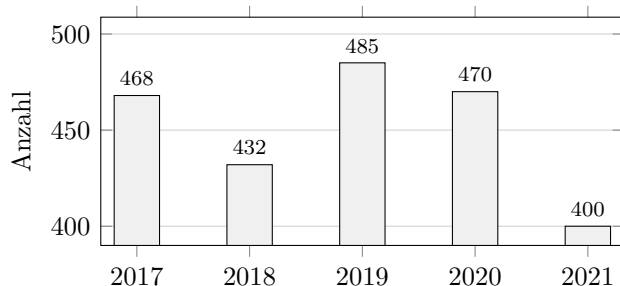
P10 '14 **8.** Eine Tankstelle hat im Sommer 2012 zehn Wochen lang einmal pro Woche die Preise für die Kraftstoffe E 10 und Diesel notiert (in Cent pro Liter). Berechne die Spannweite der Dieselpreise in diesen zehn Wochen.

Datum	E 10	Diesel
03.07.	154,2	139,6
10.07.	157,4	142,5
17.07.	158,8	144,2
24.07.	159,7	145,4
31.07.	159,1	146,2
07.08.	161,0	147,1
14.08.	164,8	150,7
21.08.	169,2	154,0
28.08.	168,1	153,1
04.09.	167,0	152,0

NRW '23 **9.** Amelie spielt Handball. In fünf Spielen warf sie 12, 13, 9, 15 und 6 Tore. Gib die Spannweite und den Median an.

Spiel 1 bis 5: 12
13
9
15
6 Tore

P10 '22 **10.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 200 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum). Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.

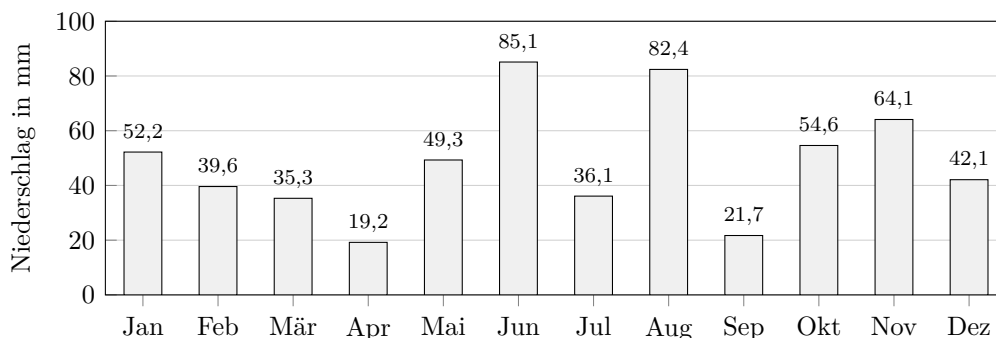


▷ Berechne die Summe der fünf Werte.

[illegible]

P10 '19 **11.** Gib die Spannweite dieser Daten an: 9,7 m; 9,9 m; 9,6 m; 9,5 m; 9,8 m; 9,7 m

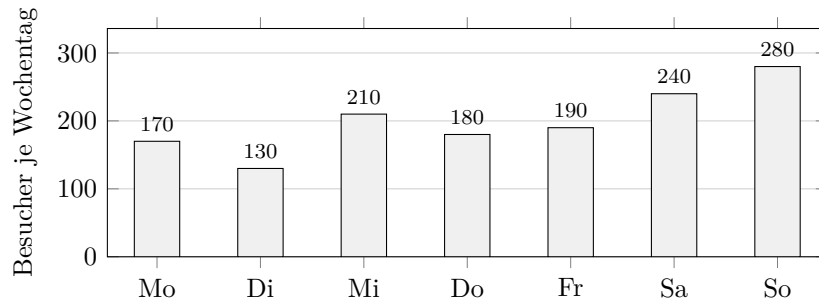
P10 '24 **12.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2021 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2021 in mm.



P10 '23 **13.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

P10 '20 **14.** Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.

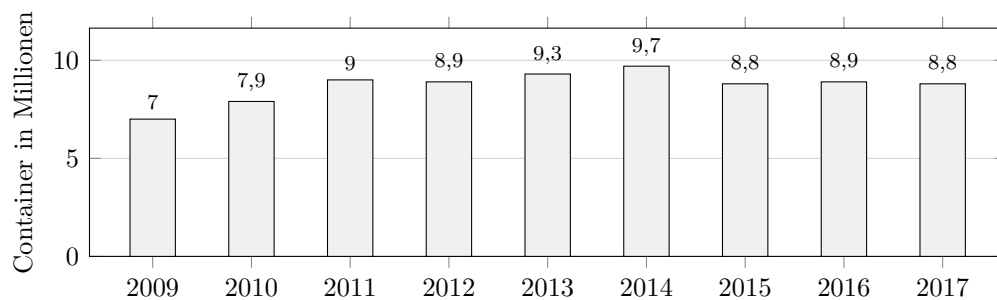


▷ Berechne ein Drittel der Besucherzahl vom Mittwoch.

HH '26 **15.** Kurswahl von 93 Jugendlichen: Hörbücher 13, Comics 10, Fußball 22, Spiele 16, Angeln 12, Ballspiele 20. Gib den beliebtesten Kurs an, berechne die Spannweite und den Durchschnitt pro Kurs.

Kurs	Anzahl

P10 '21 **16.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

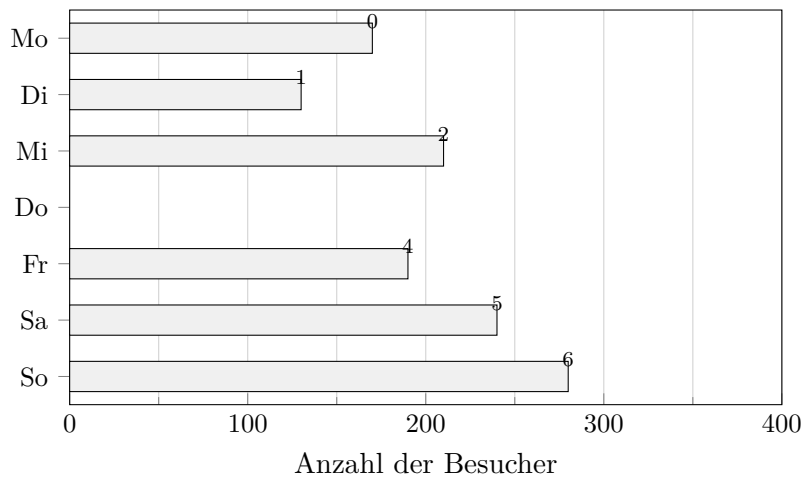


steckt auch in Nr. 43 (P10 '25)

Mittelwert in 4 der letzten 5 Prüfungen

P10 '16 **17.** Gib das arithmetische Mittel (den Durchschnitt) der Werte 8; 40; 60 an.

P10 '20 **18.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 180 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Berechne, wie viele Besucher in dieser Woche durchschnittlich an einem Tag im Schwimmbad waren.



▷ Berechne die Summe der Besucher aller sieben Tage. _____

P10 '17 **19.** Gib den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Längen an: 1,8 m; 1,7 m; 1,6 m; 1,7 m

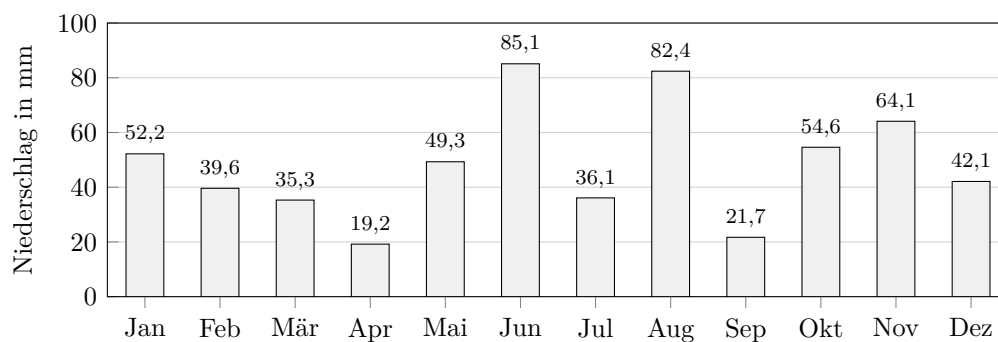
P10 '21 **20.** Jonas springt im Weitsprung 4,08 m, 3,88 m, 3,92 m und 4,12 m. Gib seine durchschnittliche Weite an.

P10 '15 **21.** Eine Fußballmannschaft hatte in einer Saison 17 Heimspiele. Zu diesen Spielen kamen zusammen 680 353 Zuschauer. Berechne, wie viele Zuschauer im Durchschnitt bei einem Heimspiel waren. Runde sinnvoll.

NI '24 **22.** Die Tabelle nennt die Einwohner der neun Nachbarländer Deutschlands in Millionen. Berechne den Durchschnitt.

Dänemark	5,9
Niederlande	17,6
Belgien	11,7
Luxemburg	0,65
Frankreich	65
Schweiz	8,9
Österreich	9
Tschechien	10,7
Polen	41 (Einwohner in Mio.)

P10 '24 **23.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2021 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2021 fielen 581,7 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 48,5 mm fielen. Ermittle, um wie viel Prozent der Niederschlag im April unter diesem Monatsdurchschnitt lag.



▷ Berechne den Unterschied zwischen dem Monatsdurchschnitt und dem Aprilwert. _____

steckt auch in Nr. 16 (P10 '21); Nr. 10 (P10 '22); Nr. 44 (P10 '25)

1 Trinken und Kochen

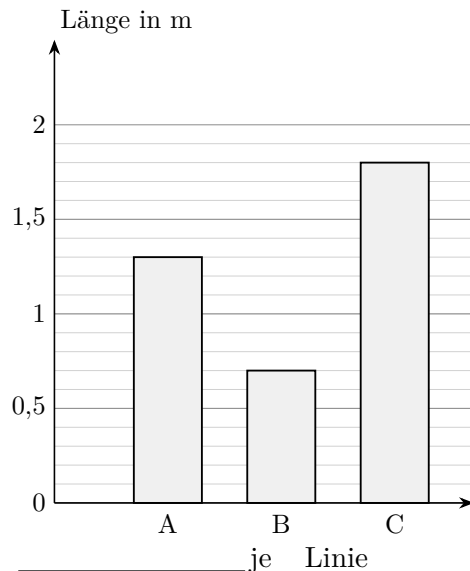
5 Gartenpflege

▷ Berechne den Winkel für 60 l. _____

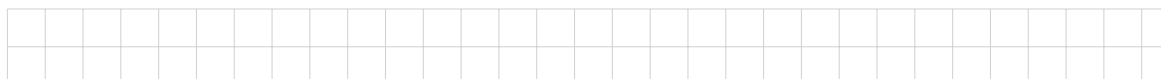
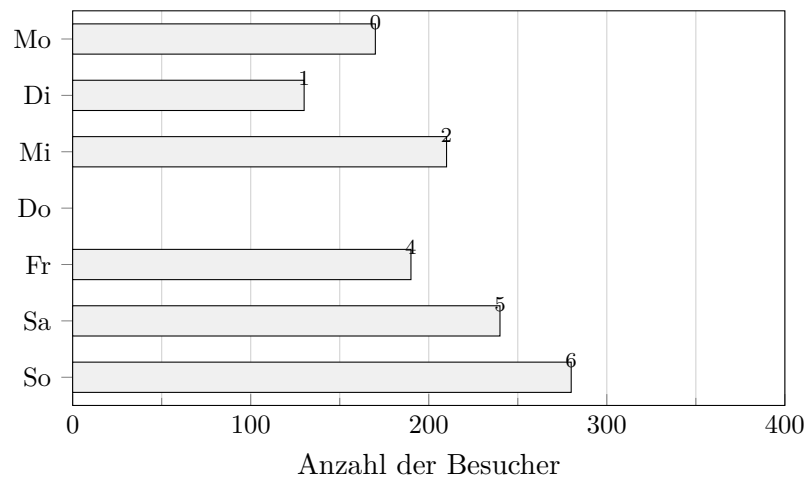
[illegible]

27: $\approx 43^\circ$) beschreiben; $\approx 8,5^\circ$ | 28: $\approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“

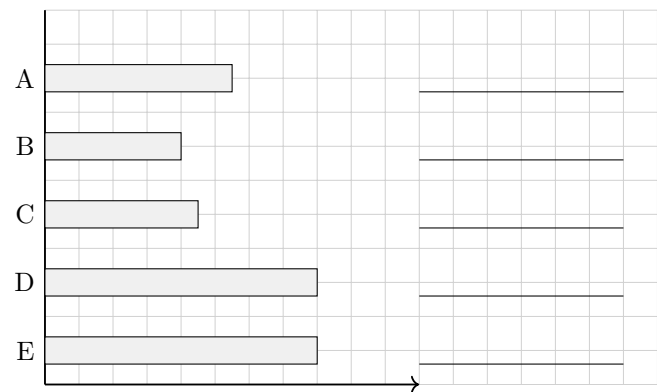
- 29.** Die y-Achse (senkrechte Achse) eines Säulendiagramms ist mit 0, 20, 40, 60, 80 beschriftet. Kreuze an, ob die Achse bei null beginnt. Wenn nicht, trage den Startwert ein.
- ☐ ja, bei null
- ☐ nein, Startwert
- 30.** Sieh dir die y-Achse des Säulendiagramms an. Wie viel ist eine Hilfslinie wert? Gib nur diesen Wert an.



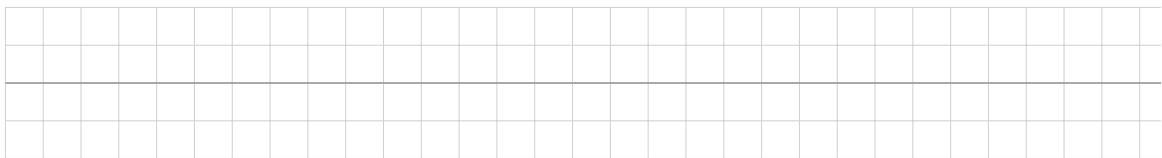
- P10 '20 **31.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 180 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Zeichne im Diagramm den Balken für Donnerstag ein.



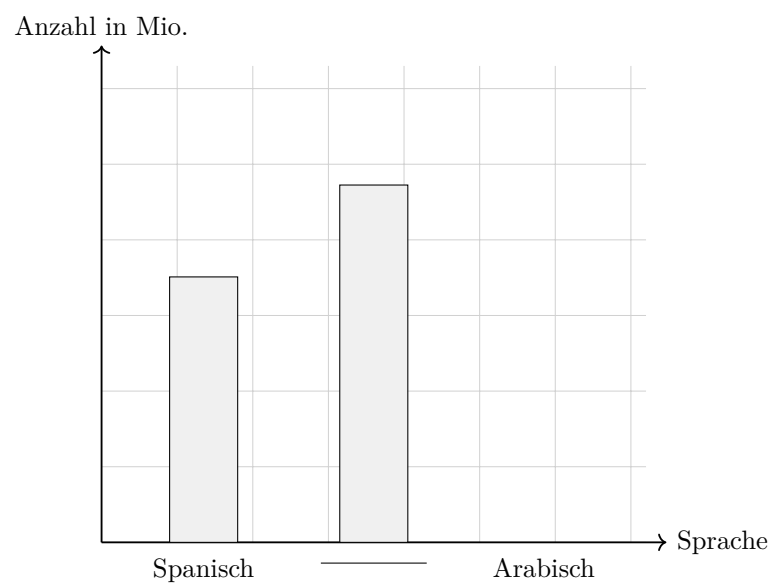
P10 '18 **32.** 1000 Jugendliche haben ihr Lieblingsessen genannt: Schnitzel 80, Pizza 90, Kartoffelgerichte 160, Gemüsegerichte 160, Fischgerichte 110; die Zahlen für Pasta und Salat fehlen noch. Die fünf bekannten Zahlen sind in einem Balkendiagramm dargestellt. Die Achse „Anzahl“ hat aber noch keine Einteilung, und die Balken sind nur mit A bis E bezeichnet. Trag an der Achse eine passende Einteilung ein. Schreib zu jedem Balken das passende Gericht.



- ▷ Gib an, welche beiden Gerichte am häufigsten genannt wurden. _____
- ▷ Berechne, wie viele Jugendliche ein Kästchen darstellt. _____



P10 '23 **33.** In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

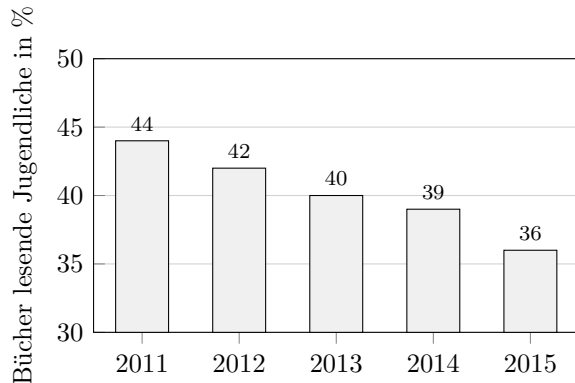


- ▷ Zähle, wie viele Kästchen hoch die Säule für Spanisch ist. _____

Aussage prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

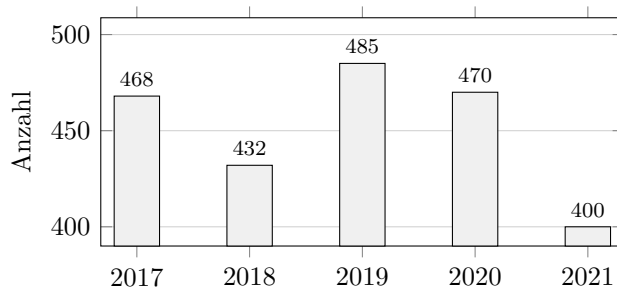
- 34.** Die y-Achse eines Säulendiagramms ist mit 0, 50, 100, 150 beschriftet. Kreuze an, wo sie beginnt.
- ☐ bei null
- ☐ nicht bei null

- P10 '19 **35.** 2015 erschien ein Zeitungsartikel mit der Überschrift „Bücherlesen bald out?“. Darin heißt es: Die Buchhändler klagen, dass jedes Jahr dramatisch weniger Jugendliche Bücher lesen. Man fürchte, dass schon bald kein einziger Jugendlicher mehr zu einem Buch greift. Neben dem Text steht das Säulendiagramm. Schüler einer 10. Klasse halten zwei Aussagen des Artikels für falsch. Nenne eine davon und berichtige sie.



- 36.** Eine Stadt zählt jedes Jahr die Fahrraddiebstähle: 2020 410, 2021 380, 2022 395, 2023 350. Die Zeitung schreibt: „Jedes Jahr gibt es weniger Diebstähle. 2030 gibt es keine mehr.“ Prüfe beide Teile der Aussage.

- P10 '22 **37.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 200 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.



P10 18* **38.** Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Prüfe die beiden Aussagen zum Säulendiagramm. Kreuze jeweils an, ob sie richtig, falsch oder nicht entscheidbar ist, und begründe. Aussage 1:

Aussage	richtig	falsch	nicht entscheidbar
„Nicht einmal die Hälfte der Frauen isst 4- bis 6-mal pro Woche Fleisch oder Wurst.“	☐	☐	☐
Begründung:			
„1- bis 3-mal pro Woche Fleisch oder Wurst isst jede 15. Frau.“	☐	☐	☐
Begründung:			

▷ Vergleiche 55 % mit der Hälfte. _____

▷ Schreibe „jede 15.“ als Prozentsatz. _____

Median in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '15 **39.** Gib den Median (Zentralwert) dieser Messwerte an: 5 °C; 7 °C; 3 °C; 8 °C; 1 °C; 8 °C; 5 °C

P10 '24 **40.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 20 °C; 17 °C; 21 °C; 18 °C; 21 °C; 11 °C

▷ Ordne die Werte der Größe nach. _____

▷ Berechne den Mittelwert der beiden mittleren Werte. _____

[illegible]

Was ist gesucht?

41. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Mittelwert	Minimum	Median
Wie viele Besucher kamen im Durchschnitt pro Tag?	☐	☐	☐
Welche Sprache hat die meisten, welche die wenigsten Muttersprachler?	☐	☐	☐
Temperaturen: 20, 17, 21, 18, 21, 11 °C. Bestimme den Median.	☐	☐	☐
Liegt der Benzinpreis von Montag bis Freitag im Mittel unter 1,80 €?	☐	☐	☐
Wie groß ist der Unterschied zwischen dem nassesten und dem trockensten Monat 2021?	☐	☐	☐
Messwerte: 5, 7, 3, 8, 1, 8, 5 °C. Welcher Wert steht in der Mitte, wenn man sie ordnet?	☐	☐	☐

rückwärts: fehlender Wert in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '22 42. In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 20 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
21 °C	20 °C	19 °C	22 °C	20 °C	_____	20 °C

▷ Berechne, wie groß die Summe aller sieben Temperaturen sein muss. _____

Aussagen prüfen, Auswirkung erklären in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '25 43. In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 5, 2, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2. Eine der beiden Aussagen ist falsch: Kreuze die falsche Aussage an und berichtige sie.

Aussage	falsch	Korrektur
Die Spannweite beträgt 4 Jahre.	☐	
Der Modalwert beträgt 4 Jahre.	☐	

▷ Zähle, wie oft jedes Alter vorkommt. _____

P10 23* 44. In derselben Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 57, 33, 44, 31, 30, 66, 58, 61, 41, 55. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert.

▷ Berechne die Summe aller 11 Alter. _____

aus Prozent darstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '18 **45.** Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Stelle die Anteile aus dem Säulendiagramm als Streifendiagramm dar. Der vorgezeichnete Streifen ist 10 cm lang.

--

▷ Gib an, wie viele Zentimeter des Streifens 10 % entsprechen. _____

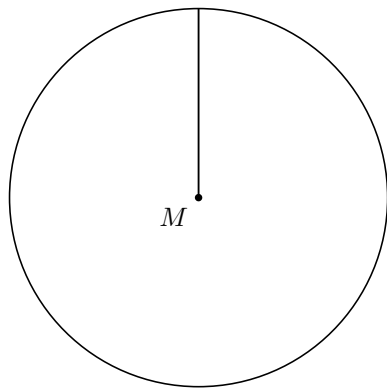
[illegible]

NI '24 **46.** In Deutschland haben 41 % Blutgruppe 0, 43 % Blutgruppe A und 5 % Blutgruppe AB. Der Rest hat Blutgruppe B. Ergänze den Anteil. Zeichne ein Streifendiagramm (10 cm = 100 %).

Blutgruppe 0, A, B, AB
Anteil 41 %, 43 %, leer, 5 %

--

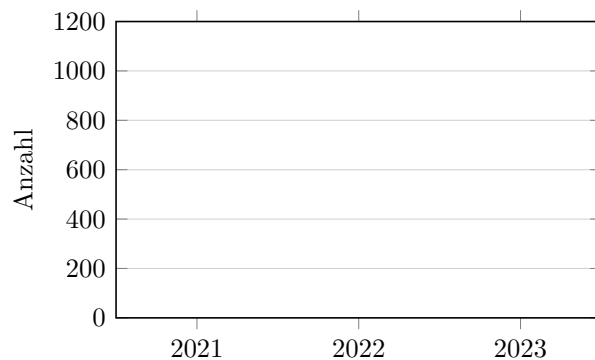
P10 '25 **47.** In derselben Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 57, 33, 44, 31, 30, 66, 58, 61, 41, 55. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.



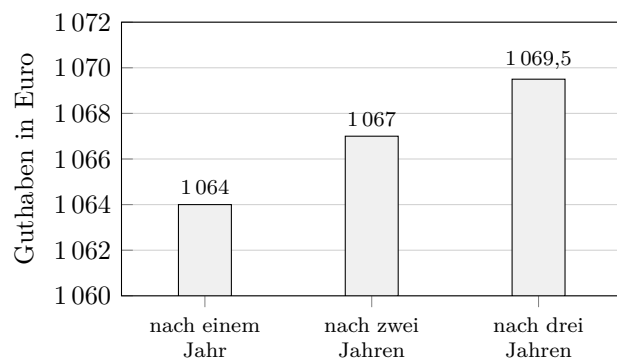
▷ Zähle die Erziehenden unter 50 Jahren. _____

falschen Eindruck erklären in 1 der letzten 5 Prüfungen

48. Ein Diagramm zeigt die Werte 1 020, 1 040 und 1 060. Seine Achse beginnt bei 1 000. Skizziere das Diagramm mit einer Achse ab 0. Vergleiche, wie die beiden Diagramme wirken.



P10 14* 49. Eine andere Bank zahlt nur 0,25 % Zinsen im Jahr. Für ihre Werbung „Tolle Zinsen!“ zeichnet sie ein Säulendiagramm, in dem das Guthaben kräftig zu wachsen scheint. Erkläre, mit welchem Trick die Grafik die Entwicklung des Guthabens besser aussehen lässt, als sie ist.



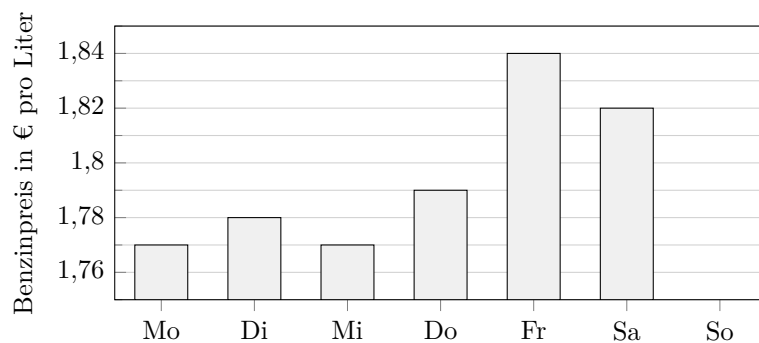
steckt auch in Nr. 35 (P10 '19)

Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

- a) Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an. 1 BE
- b) Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,80 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat. 2 BE
- c) An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. 2 BE

- d) Timo hat die Preise aus der Tabelle in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein. 1 BE



- *e) Timo schreibt in einer Bewertung der Tankstelle: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt.

1 BE

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

Säule So: 1,85